



基于历史数据的蔬菜类商品定价 与补货决策模型

曹宇轩¹, 黄 瑞², 秦一天²

(1. 复旦大学 经济学院, 上海 200433; 2. 复旦大学 管理学院, 上海 200433)

摘 要: 深入探讨了蔬菜类商品的定价与补货策略, 首先, 对蔬菜流水数据处理缺失值和异常值, 从中汇总各单品或品类的销量数据; 随后, 引入 Prophet 模型处理销量, 拆分出销售额数据的趋势、季节和节假日成分, 并将销售价格作为外生变量, 确定品类销售额与成本加成比率之间的关联; 最后, 将模拟退火算法、遗传算法同 Prophet 模型相结合, 迭代求解最优定价和补货策略。此外, 本文还将库存空间、储藏时间等因素纳入考虑, 并提出了动态规划模型作为补货和定价模型的补充。

关键词: 蔬菜定价; Prophet 模型; 模拟退火; 遗传算法; 销量预测

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2024)02-0037-10

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2024.02.05

0 引言

蔬菜类商品的定价和供应链管理是一个复杂而动态的问题。蔬菜类商品通常保质期较短, 市场供求受季节、节假日等因素影响波动, 制定有效的定价和补货策略对于商超满足市场需求、保障盈利至关重要。蔬菜类商品的补货与定价决策模型可以拆分为两个子模型: 其一是构建蔬菜销量的预测模型, 结合历史销售流水数据分析各因素对销量的影响; 其二是构建实现销售利润最大化的优化模型, 为各类蔬菜分别制定合理的价格。模型需要充分考虑销量和价格相互影响的特点, 这一特点表明预测模型和优化模型应当是相互耦合的, 而不是简单的先后关系。

2023 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 C 题^[1]以蔬菜类商品的补货与定价决策为研究背景, 旨在引导参赛者基于对销售流水等历史数据的分析、建模, 预测商超在未来一段时间的进货量, 同时给出与进货量相对应的、实现利润最大化的定价方案。赛题根据逻辑顺序由易到难设置了 4 个问题, 在此不再赘述。

1 数据预处理

1.1 数据说明

赛题附件所给数据集共包含 4 个文件, 分别是某商超经销的 6 个蔬菜品类所包含的蔬菜单品信息、2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日各单品的销售流水明细与批发价格的相关数据, 以及各单品近期的损耗率数据, 其中销售流水明细包含 878 504 条销售记录。

收稿日期: 2023-12-31

通讯作者: 曹宇轩, E-mail: 21300680064@m.fudan.edu.cn

引用格式: 曹宇轩, 黄瑞, 秦一天. 基于历史数据的蔬菜类商品定价与补货决策模型[J]. 数学建模及其应用, 2024, 13(2): 37-46.

CAO Y X, HUANG R, QIN Y T. Pricing and replenishment decision model for vegetable commodities based on historical data(in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2024, 13(2): 37-46.

由于模型针对的是日预测的问题,并不关注日内销售的分布情况,本文首先将各单品销量按日期进行加总,得到按单品划分的销量及销售价格的时间序列数据;再将单品的时间序列数据按品类进行加总,得到按品类划分的销量及销售价格的时间序列数据。

考虑到随着时间变化,各品类内部的销量结构和比例均会发生变化,如果直接将单品价格的平均值作为描述品类价格的指标就难以体现出这种结构上的改变,单品从市场中的进入和退出也会对价格指标产生较大的影响。由于商超采用成本加成定价,在商超管理者的视角成本加成比率较实际的价格具有更重要的意义,因此本文在数据处理中编制了用于反映品类价格的指标,将单品价格以销量为权重进行加权平均,得到品类销售价格指数和批发价格指数。

基于各单品损耗率数据,按品类划分并计算均值,得到各品类平均损耗率数据(表 1)。

表 1 各品类平均损耗率

品类名称	损耗率/%
花叶类	11.16
花菜类	9.17
辣椒类	8.00
食用菌类	8.30
水生根茎类	9.44
茄类	6.75

1.2 异常值处理

对于单个蔬菜单品而言,有一些日期没有销售记录,这种记录的缺失可能有两种情况:一是偶发因素导致当日没有选择批发该品种蔬菜,此时市场需求仍然是存在的,不应将其销量作为 0 进行处理;二是季节等因素导致该品种蔬菜长时间处于供求水平较低的情况,此时应将其视作暂时退出市场。为了让日销量数据能够更好地反映实际的需求水平,对于各单品没有销售记录的时间段,跨度在 3 天以内的使用前向填充进行插值,跨度 3 天以上的不进行插值,将销量视作 0 处理。

此外,偶发因素同样会导致单品蔬菜的日销量出现部分异常的极端值,使用四分位距的方法筛选出异常值并进行处理。记各单品蔬菜的上四分位点、中位数、下四分位点分别为 Q_3 、 Q_2 和 Q_1 ,得四分位距 $IQR = Q_3 - Q_1$ 。正常的数据分布区间为 $[Q_1 - 1.5 \times IQR, Q_3 + 1.5 \times IQR]$ 。用去除异常值之后日销量的平均值替换异常值,获得异常值处理之后的单品蔬菜日销量数据。

2 品类销量预测及优化模型建立

2.1 Prophet 预测模型建立

在探讨成本加成定价水平与市场需求的关联时,需要剔除由季节性、趋势性、特定时间段带来的影响。本文使用带有外生回归项的 Prophet 模型刻画决定市场需求的主要因素,该模型已被广泛应用于客流量预测、疾病传播等领域^[1]。模型由下式给出:

$$D_i(t) = g_i(t) + s_i(t) + h_i(t) + f(P_i(t)) + \epsilon, \quad (1)$$

—— $D_i(t)$ 表示蔬菜品类 i 的市场需求,在数据中体现为商超的销量。

—— $g(t)$ 表示市场需求的整体增长变化趋势,在 Prophet 模型中以分段线性函数或逻辑斯蒂增长函数拟合。

—— $s_i(t)$ 表示周期性趋势项,以傅里叶级数的形式拟合市场需求周期为日、周、年的变化趋势:

$$s(t) = \sum_{n=1}^N [a_n \cos(2\pi nt/T) + b_n \sin(2\pi nt/T)], \quad T \text{ 为周期(本文建模时仅考虑周、年两类周期)}.$$

—— $h_i(t)$ 表示节假日对市场需求的的作用,将中国的节日(元宵节、重阳节等没有假期的节日也在考虑范围内)与法定假日纳入模型考量当中,并设定一段时间的窗口期,表明节假日会对其前后一段时间产生影响。 $h_i(t)$ 的数学形式为 $h(t) = \sum_{i=1}^K k_i \times I_i, t \in H_i$,其中: k_i 表示节假日 i 对市场需求的的影响效果,节假日 i 能够产生影响的窗口期设为 H_i ; I_i 为指示函数,在 H_i 期间取值为 1,其他时间取值为 0。

—— $f(P_i(t))$ 表示成本加成定价法确定的价格 $P_i(t)$ 对市场需求的的影响函数。成本加成定价法指的是在成本价的基础上,通过增加一定的成本利润率确定价格的方法^[3],表示为

$$P_i(t) = (1 + \alpha_i(t)) \cdot \frac{1}{1 - l_i} \cdot C_i(t).$$

$\alpha_i(t)$ 为成本利润率,由商超控制,反映了该类蔬菜的盈利能力;成本包含两方面内容,一是蔬菜的批发价格 $C_i(t)$,二是运输过程中造成的损耗,这部分损耗对成本的增加是通过批发价格前的扩大因子来描述的.由于运输、品相变坏的商品商超仍能通过打折等方式销售,这一部分成本在预测模型中暂不考虑,因此简化后的定价规则表示为 $P_i(t)=(1+\alpha_i(t)) \cdot C_i(t)$.影响函数 $f(P_i(t))$ 在合理价格区间内可认为是随品类 i 价格 $P_i(t)$ 线性变化的形式.根据式(1),影响函数 $f(P_i(t))$ 可通过从 Prophet 估计量中剔除其他各影响因素的方式由下式确定:

$$f(P_i(t))=[g_i(t)+s_i(t)+h_i(t)+f(P_i(t))]-[g_i(t)+s_i(t)+h_i(t)]=\hat{y}_i(t)-g_i(t)-s_i(t)-h_i(t),$$
其中, $\hat{y}_i(t)$ 为 Prophet 模型对销量数据的估计值.

2.2 Prophet 预测模型的求解和分析

对各品类蔬菜的 Prophet 预测模型进行回归求解,结果见表 2.

下面以花叶类蔬菜为例,分析 Prophet 回归的拟合结果与各成分对花叶类蔬菜销售总量的影响,如图 1 所示.

表 2 各品类蔬菜的 Prophet 模型拟合水平

品类名称	R^2	MAE	RMSE
水生根茎类	0.51	13.04	22.14
花叶类	0.55	33.83	58.16
花菜类	0.45	11.46	16.90
茄类	0.49	6.10	9.38
辣椒类	0.47	21.76	38.66
食用菌类	0.50	19.20	34.30

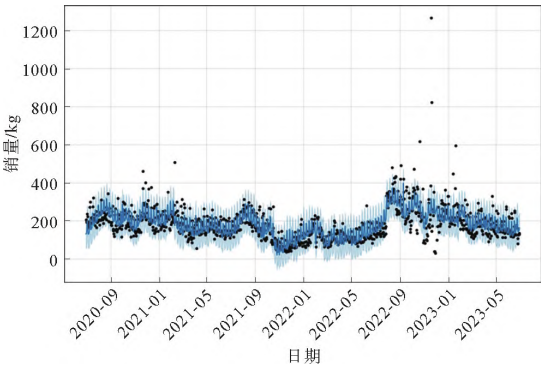


图 1 花叶类蔬菜 Prophet 回归结果

由图 1 可以看出, Prophet 回归有效忽略了离群值与缺失值的影响,在周度、年度均展现出明显的周期性,对数据点的拟合非常良好.图 2 给出了回归中的各成分项结果.

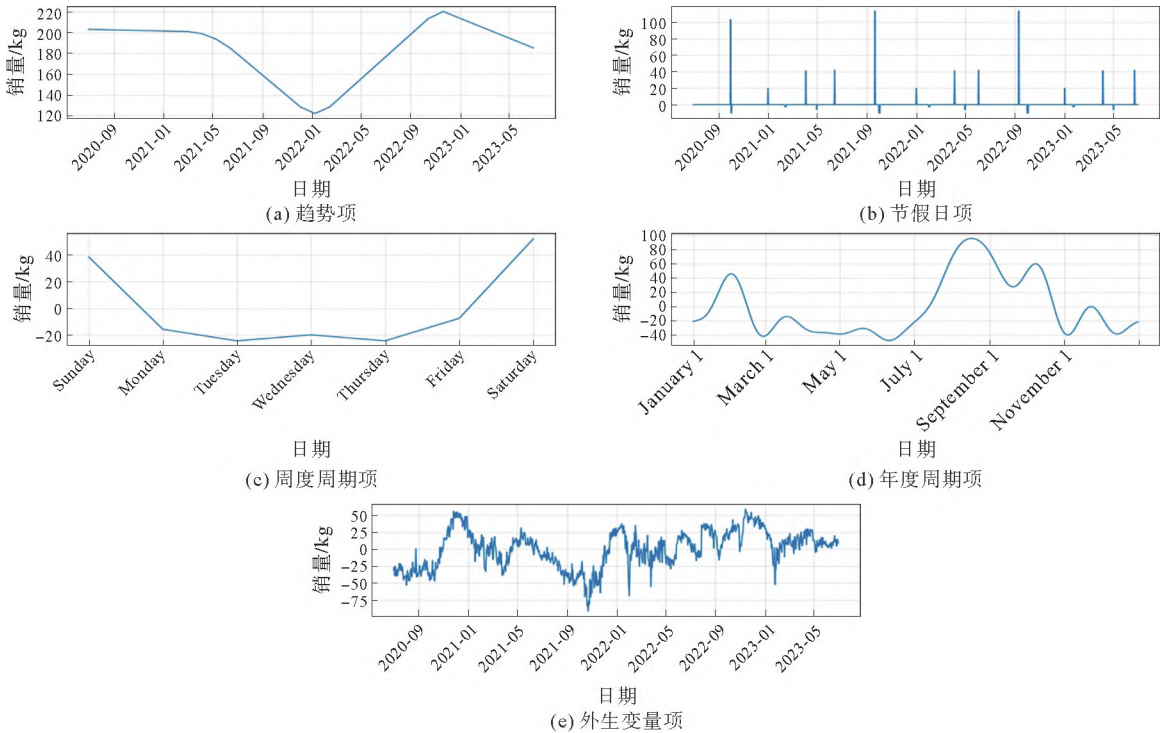


图 2 花叶类蔬菜 Prophet 回归成分项结果

由图 2(a)可以看出, 2022 年 1 月份花叶类蔬菜消费出现低谷, 2022 年 10 月份出现小高峰, 但整体来看没有明显的增长趋势。

由图 2(b)可以看出, 每年国庆节期间花叶类蔬菜消费迎来高峰, 清明、端午等小长假期间也有消费的小高峰, 部分单品(如水生根茎类的鲜粽子叶)销售额在特定时间会出现显著增长, 但是在春节期间花叶类蔬菜消费反而较平时略有下降, 推测春节期间消费者较平时消费更多肉类, 对花叶类蔬菜的消费产生了轻微的压缩。

由图 2(c)可以看出, 周末的花叶类蔬菜消费显著高于工作日。一方面, 考虑到工作日期间部分消费者会在外用餐, 如单位食堂, 购买蔬菜做饭的频次下降, 导致商超花叶类蔬菜的销量下降; 另一方面, 部分消费者会选择在周末提前采购好下一周所需的蔬菜, 故周末商超花叶类蔬菜的销量上升。

由图 2(d)可以看出, 7—8 月为年度销量的高峰, 对应花叶类蔬菜集中上市的时间。

结合以上分析, 各因素的表现都与日常生活实际十分吻合, 因此本文认为使用 Prophet 模型进行预测和去季节性是十分合理的。同时, 外生变量项 $f(P_i(t))$ 在回归模型中占据较大比例, 可以认为成本加成定价水平及批发价格水平对花叶类蔬菜的销售总量具有较为显著的影响。

在分别剔除周期性 with 节假日的影响后, 先进行线性回归, 结果如图 3 所示。

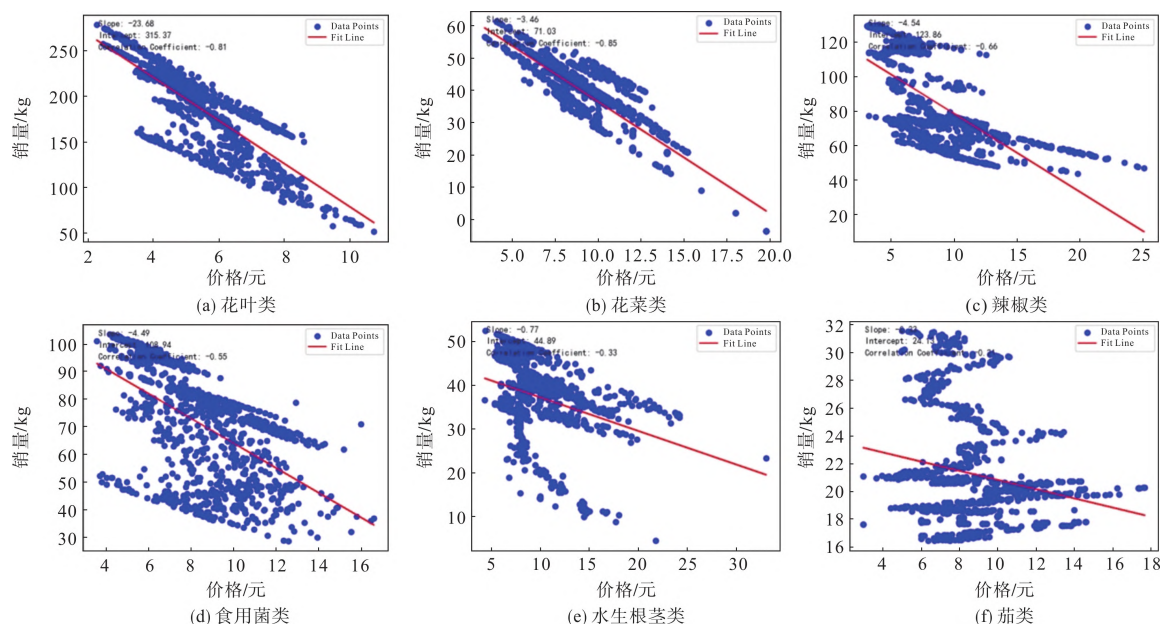


图 3 各品类影响函数拟合结果

由图 3 可以看出该模型对花叶类、花菜类的拟合效果较为理想, 对辣椒类、食用菌类、水生根茎的拟合效果一般, 对茄类拟合效果较差。各品类拟合线斜率项均对应负值, 且结合图像可见明显趋势。

考虑到同一价格指数可能对应多种单品组合, 在 Prophet 模型未识别的噪声影响下可能对应较宽的销量区间, 本文采用如下的处理办法以进一步刻画销量与价格的关系: 对任意数据点对应的价格, 考虑其邻域内的所有数据点(价格差距 0.1 元以内), 取这些数据点的中值进行拟合, 结果如图 4 所示。与图 3 对比可见拟合效果较处理前显著提升, 成本加成定价确定的价格水平对销量的偏效应如表 3 所示。

2.3 基于 Prophet 预测和模拟退火算法的优化模型建立

当日蔬菜销量可分为两部分, 以 $Q_i(t)$ 表示该蔬菜品类的销售总量, $l_i(t)$ 表示蔬菜品类 i 的平均损耗率(包括滞销导致的品相变差、运损)。则 $Q_i(t)(1-l_i)$ 为扣除损耗后的部分, 不需要打折, 销售

表 3 各品类影响函数拟合结果

品类名称	价格对销量的偏效应	相关系数
花叶类	-21.910	-0.965
花菜类	-3.327	-0.966
辣椒类	-3.694	-0.881
食用菌类	-3.215	-0.914
水生根茎类	-0.815	-0.565
茄类	-0.459	-0.687

利润即为定价扣除成本后的差值； $Q_i(t) \cdot l_i$ 为运输损耗，需要在原定价基础上乘以折扣率 d_i 。最优的补货与定价策略可以由下式确定：

$$\operatorname{argmax}_{P_i(t), Q_i(t)} \left\{ \sum_i [P_i(t) - C_i(t)] \cdot Q_i(t)(1 - l_i) + [d_i \cdot P_i(t) - C_i(t)] \cdot Q_i(t) \cdot l_i \right\}, \quad (2)$$

其中： $P_i(t)$ 表示蔬菜品类 i 的定价； $C_i(t)$ 表示该蔬菜品类的批发价格，批发价格不由商超决定，主要受季节性因素及市场整体趋势的影响，可以由不添加外生变量的 Prophet 模型直接进行预测得到。

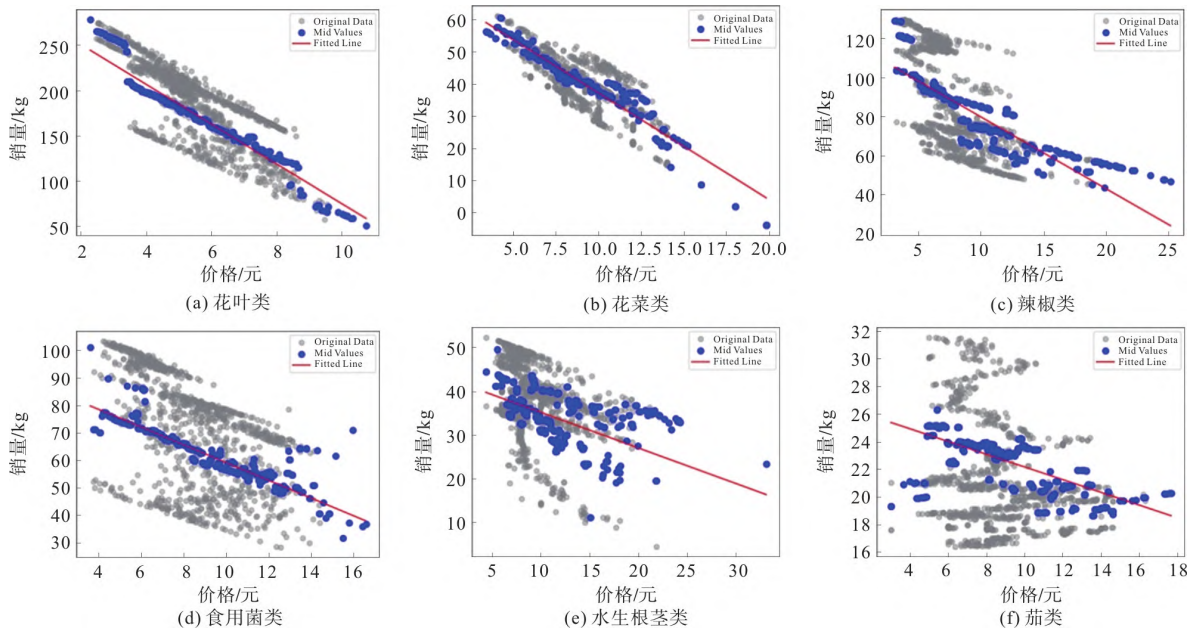


图 4 各品类影响函数取中值拟合结果

由于蔬菜类商品必须当天售卖，不存在存货，因此最优的销售总量应当与预测的市场需求持平，即满足 $Q_i(t) = D_i(t)$ 。考虑到包含外生变量的 Prophet 模型在给定外生变量未来值的前提下能进行较为准确的预测，本文将优化模型的变量设置为价格，基于设定的价格使用 Prophet 模型对蔬菜需求量进行预测，计算出利润作为优化的目标函数。由于需要预测 2023 年 7 月 1—7 日的价格，在每一天预测结束后，将该日最优价格与成交量作为预测下一日时可使用的历史价格与成交量数据，使用 Prophet 模型进行回归。

由于使用了 Prophet 模型，用常规优化算法计算全局最优解难度较大。本文采用模拟退火算法，以 2023 年 6 月 30 日的定价方案为初始价格，寻找局部最优解。模拟退火算法是一种模拟自然界固体降温的启发式算法^[4]，在高温时定价策略可以在较大范围内波动，若新定价策略较原有定价策略能够产生更高的利润则选择使用新定价策略，若利润较原有定价策略更低也有一定概率接受新定价策略。随着温度的逐渐降低，定价策略波动范围逐渐下降，最终达到局部最优解。

值得关注的是，本文已经假设了需求函数只有在较小的价格波动范围内才具有有效性，因此距离初始定价方案较远的全局最优解反而并不具备实际意义，模型的目标是寻找位于上一日定价附近的局部最优解。另外 Prophet 模型虽然已经具有较高的效率，但是在优化过程中需要反复调用，会消耗大量的时间，实际执行时需要兼顾算法的运行时长。因此该模拟退火模型较传统的模拟退火模型调整了相关参数，采用较小的随机波动范围、较低的初始温度以实现局部最优解的快速查找。

2.4 品类级别最优补货和定价决策的结论与分析

基于 Prophet 模型，首先预测出 2023 年 7 月 1—7 日的各品类蔬菜进货价格数据(表 4)，将这些数据作为模型的已知参量，结合已经处理好的蔬菜品类平均折扣率与平均损耗率数据，使用模拟退火算法迭代求解，得到日补货总量和定价策略(表 5—表 7)。

表 4 各品类批发价格预测数据

元/kg

日期	水生 根茎类	花叶 类	花菜 类	茄类	辣椒 类	食用 菌类
2023/7/1	9.40	3.60	8.82	3.83	4.57	3.91
2023/7/2	9.25	3.60	8.79	3.85	4.64	3.91
2023/7/3	8.96	3.58	8.74	3.73	4.69	3.91
2023/7/4	8.80	3.59	8.73	3.63	4.89	4.02
2023/7/5	8.67	3.62	8.82	3.64	5.08	3.88
2023/7/6	8.32	3.65	8.81	3.59	5.13	3.82
2023/7/7	8.08	3.66	8.77	3.57	5.22	3.85

表 5 各品类日补货总量预测数据

kg

日期	水生 根茎类	花叶 类	花菜 类	茄类	辣椒 类	食用 菌类
2023/7/1	31.3	208.9	42.5	29.2	107.7	88.4
2023/7/2	28.4	189.6	42.8	29.2	100.7	83.4
2023/7/3	14.9	137.0	29.2	22.2	72.3	58.1
2023/7/4	14.5	129.7	28.8	20.8	68.6	54.1
2023/7/5	15.7	135.5	30.3	20.8	69.9	60.7
2023/7/6	15.1	123.2	29.7	20.6	69.4	59.2
2023/7/7	22.7	140.6	35.1	23.0	82.8	70.1

表 6 各品类定价策略与总利润

元

日期	水生 根茎类	花叶 类	花菜 类	茄类	辣椒 类	食用 菌类	总 利润
2023/7/1	14.56	5.92	11.58	8.31	6.10	7.00	1304.02
2023/7/2	14.94	6.32	11.58	8.54	6.81	7.00	1385.68
2023/7/3	14.70	6.32	11.58	8.54	7.30	7.16	996.94
2023/7/4	14.87	6.32	11.58	8.93	8.39	7.65	1057.87
2023/7/5	14.87	6.32	11.58	8.93	8.39	7.65	1114.75
2023/7/6	14.87	6.84	11.58	8.93	8.90	7.84	1179.74
2023/7/7	15.74	6.88	11.70	8.57	8.90	8.25	1457.51

表 7 2023.7.1—7 日各品类加成比率

%

日期	水生 根茎类	花叶 类	花菜 类	茄类	辣椒 类	食用 菌类
2023/7/1	54.8	64.2	31.3	117.2	33.5	78.9
2023/7/2	61.6	75.5	31.7	122.0	46.6	79.0
2023/7/3	64.1	76.6	32.5	129.3	55.6	83.0
2023/7/4	69.0	76.0	32.6	146.1	71.7	90.4
2023/7/5	71.6	74.7	31.2	145.0	65.3	97.2
2023/7/6	78.8	87.6	31.5	148.9	73.5	105.4
2023/7/7	94.8	88.0	33.4	140.1	70.5	114.3

3 单品销量预测及优化模型建立

3.1 优化模型假设与预处理

将 2023 年 6 月 24—30 日有批发价格数据的单品作为可售品种,共筛选出 61 种蔬菜单品,并假定所有蔬菜(去除运损后)均可以在当日全部销售。

在单品数据噪声较大的情况下,进一步细化、调整约束条件,并作如下假设:

1)不考虑打折销售的情况;

2)由于单品级数据噪声较大,故不再使用 Prophet 模型进行预测,将过去 3 年中 6—7 月的平均日销量作为 2023 年 7 月 1 日的需求,平均批发价格作为当天的批发价格。

3.2 优化模型建立

为了使商超收益最大化,建立目标函数:

$$\max w = \sum_{i=1}^n (1 - l_i) (z_i - c_i) y_i, \quad (3)$$

其中: w 表示 2023 年 7 月 1 日商超的总利润; y_i 表示单品 i 蔬菜的进货量(单位: kg); z_i 表示单品 i 蔬菜的定价; l_i 和 c_i 分别表示单品 i 蔬菜的损耗率和批发价,为已知常量。

此外,结合题目 2 中所建立的 Prophet 预测模型(式(1)),将各单品蔬菜日销量中的时间因素去除后,对各单品蔬菜日销量与售价之间关系进行回归,并建立线性的需求函数模型:

$$z_i = (y_i - \beta_{i_0}) / \beta_{i_1}, \quad (4)$$

其中, β_{i_1} 和 β_{i_0} 为需求函数的系数。

为了控制可售单品总数在 27~33,引入决策变量 x_i ,单品 i 蔬菜进货时 x_i 取 1,不进货时 x_i 取 0。为控制各单品订购量至少为 2.5 kg 的要求,有 $2.5x_i \leq y_i$ 。当进货量 y_i 过大时,显然过度偏离日均需求量,无法满足商品当日卖出的假设。事实上,如果单品销量超过最小陈列量,由于价格与销量

负相关, 价格等于成本时的销量是销量上限, 即 $y_i \leq \max \{2.5, \beta_{i_1} c_i + \beta_{i_0}\}$.

当单品 i 不进货时, y_i 被约束为 0; 当单品 i 进货时, y_i 被约束在最小陈列量 2.5 kg 到最大需求量 $\max \{2.5, \beta_{i_1} c_i + \beta_{i_0}\}$ 之间. 类似地, 为了尽量满足顾客对于各品类蔬菜的需求, 将各品类的总进货量控制在 0.9~1.1 倍的品类总需求之间.

综上所述, 设未知变量 x_i 为 0 表示不进货, 为 1 表示进货, y_i 表示进货量, 单位为 kg, z_i 表示定价, 则优化模型可以表示为:

$$\begin{aligned} \operatorname{argmax}_{x,y} w = & \sum_{i=1}^n (1-l_i) \cdot (z_i - c_i) \cdot y_i \\ \text{s. t. } & \begin{cases} 27 \leq \sum_{i=1}^n x_i \leq 33, \\ 2.5x_i \leq y_i, y_i \leq \max\{2.5, \beta_{i_1} c_i + \beta_{i_0}\}, \\ 0.9 \sum_{i \in G_j} d_i - \sum_{i \in G_j} y_i \leq 0, \\ \sum_{i \in G_j} y_i - 1.1 \sum_{i \in G_j} d_i \leq 0, \\ z_i = y_i - \beta_{i_0} / \beta_{i_1}, \end{cases} \end{aligned} \tag{5}$$

其中: i 表示单品, $i=1, 2, \dots, 58$; j 表示品类, $j=1, 2, \dots, 6$; l_i 表示损耗率; c_i 表示批发价; d_i 表示需求量; β_{i_1} 和 β_{i_0} 是定价与进货量的线性系数; G_j 表示第 j 品类的蔬菜集合. 进货量与定价的关系使用此前给出的办法(式(4)), 通过带外生回归项的 Prophet 模型计算确定.

3.3 使用遗传算法求解优化模型

由于上述建立的混合整数规划模型涉及较多的决策变量和约束条件, 使用常规算法计算最优解难度较大, 故使用遗传算法求解. 遗传算法是模拟生物进化过程的计算模型, 设置种群规模为 40, 最大进化次数为 500. 模型迭代过程如图 5 所示.

最终解得选择的蔬菜单品, 以及其进货量、定价与利润, 如表 8 所示, 最大化利润为 1408 元.

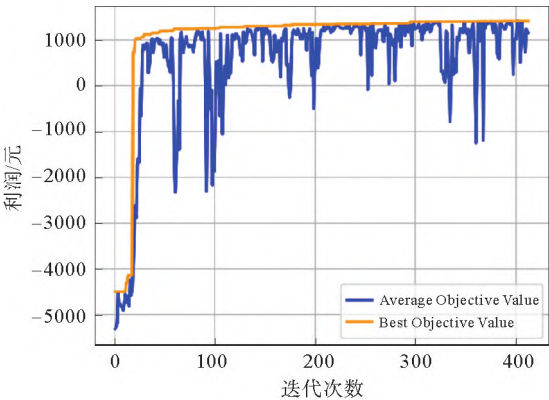


图 5 遗传算法求解迭代过程

表 8 进货的蔬菜单品品种、进货量、定价及利润

单品名称	品类名称	进货量/kg	单位定价/元	利润/元	单品名称	品类名称	进货量/kg	单位定价/元	利润/元
高瓜(1)	水生根茎类	2.5	8.81	-4.79	云南生菜	花叶类	16.8	10.16	63.10
野生粉藕	水生根茎类	2.5	8.49	-16.54	竹叶菜	花叶类	4.1	13.97	41.10
菱角	水生根茎类	2.6	13.11	9.10	上海青	花叶类	4.7	36.50	129.97
净藕(1)	水生根茎类	4.4	19.75	36.98	菜心	花叶类	3.1	11.67	19.12
洪湖藕带	水生根茎类	3.5	24.86	18.06	大白菜	花叶类	38.7	2.80	0.86
平菇	食用菌类	5.1	7.15	12.17	云南油菜菜	花叶类	12.7	7.246	37.39
白玉菇(袋)	食用菌类	4.5	6.09	10.45	菠菜	花叶类	4.0	17.90	26.64
海鲜菇(包)	食用菌类	10.5	2.33	3.90	娃娃菜	花叶类	10.1	6.71	19.03
紫茄子(2)	茄类	8.5	22.55	150.37	红薯尖	花叶类	9.3	6.25	25.14
青茄子(1)	茄类	3.1	11.36	21.77	奶白菜	花叶类	2.9	35.10	78.96
长线茄	茄类	5.6	11.56	24.01	甜白菜	花叶类	12.0	7.43	26.60

续表 8

单品名称	品类名称	进货量/kg	单位定价/元	利润/元	单品名称	品类名称	进货量/kg	单位定价/元	利润/元
紫茄子(1)	茄类	7.3	7.67	21.95	云南生菜(份)	花叶类	3.5	6.49	9.01
芜湖青椒(1)	辣椒类	27.8	11.62	216.94	黄白菜(2)	花叶类	6.2	9.28	24.20
小米椒(份)	辣椒类	9.7	19.04	148.89	西兰花	花菜类	15.4	14.57	93.75
小皱皮(份)	辣椒类	8.6	9.10	59.63	青梗散花	花菜类	16.8	8.79	7.88
青线椒(份)	辣椒类	4.1	10.25	28.02	菱角	水生根茎类	2.6	13.11	9.10
红椒(2)	辣椒类	2.9	25.82	33.80	净藕(1)	水生根茎类	4.4	19.75	36.98
苋菜	花叶类	5.7	8.89	30.57					

进一步分析上述方案满足约束的情况,发现 6 种品类需求满足度均在 100%左右,如表 9 所示.

表 9 方案满足约束的情况

品类名称	品类需求量/kg	品类进货量/kg	需求满足度/%	品类名称	品类需求量/kg	品类进货量/kg	需求满足度/%
水生根茎类	14.57	15.40	106	辣椒类	49.05	53.16	108
食用菌类	21.58	20.06	93	花叶类	141.48	133.87	95
茄类	26.22	24.58	94	花菜类	35.70	32.24	90

4 基于库存等因素的模型拓展

结合之前的建模与分析,商超可以进一步采集获取以下数据,从而建立更为完善的模型,并更好地制定蔬菜商品的补货和定价决策.

4.1 考虑库存的动态规划模型

1) 变量 1: 库存空间

库存空间,即每天或每周库存的可容纳限度(kg).更具体的库存空间限制可以使得对应的补货策略更加可靠,结合该限制,可以针对每天的库存量、进货量和销售量之间的关系建立动态规划模型.假设库存蔬菜隔天损耗率为 0,以每天库存的可容纳限度为例,可以建立动态规划模型:

$$\max f(s_k) = f(s_{k-1}) + \sum_{i=1}^n z_{i,k} m_{i,k}, \quad (6)$$

其中: s_k 表示第 k 天蔬菜的总存货量; $f(s_k)$ 表示第 k 天结束时商超获得的总利润; $z_{i,k}$ 表示 i 单品蔬菜第 k 天的利润; $m_{i,k}$ 表示 i 单品蔬菜第 k 天的销售量. 式(6)表示需要最大化第 k 天销售蔬菜所获得的总利润.

此外,建立两个约束条件:

$$s_{i,k+1} = s_{i,k} + u_{i,k} - m_{i,k} \quad (7)$$

和

$$s_{k+1} = \sum_{i=1}^n s_{i,k+1} \leq a. \quad (8)$$

式(7)表示在库存蔬菜隔天损耗率为 0 的情况下,将隔日早晨存货量与当日早晨存货量、当天进货量与当日销售量之间建立等价关系. 其中: $s_{i,k}$ 表示 i 单品蔬菜第 k 天早晨的存货量; $u_{i,k}$ 表示 i 单品蔬菜第 k 天早晨的进货量.

式(8)表示每日的库存量不超过库存的最大限度,其中, a 表示每天库存的可容纳限度(kg).

2) 变量 2: 库存隔天损耗率

库存隔天损耗率即蔬菜隔天早晨库存量/当天晚上库存量. 通过库存隔天损耗率,可以建立蔬菜

隔天早晨库存量与当天晚上库存量之间的关系. 结合实际经验, 认为库存隔天损耗率与该时间段的季节、温度有关, 因此可以尝试用库存隔天损耗率的历史数据预测未来损耗率. 获得库存隔天损耗率之后, 可以优化第 1 个约束条件:

$$s_{i,k+1} = g_{i,k} (s_{i,k} + u_{i,k} - m_{i,k}), \quad (9)$$

其中, $g_{i,k}$ 表示 i 单品蔬菜第 k 天的库存隔天损耗率, 即 i 单品蔬菜第 k 天早晨库存量与第 k 天晚上库存量的比例.

3) 变量 3: 各品类蔬菜每千克所对应的体积(m^3)

实际情况下, 蔬菜进货或交易时以其重量作为成交依据, 但商超的仓储库存或货架摆放的最大限度应该是以体积作为限制. 因此, 若想进一步优化上述的动态规划, 需要知道最大库存空间的容量(m^3)以及各品类蔬菜每千克所对应的体积(m^3), 获得该数据之后, 可以将第 1 个约束优化为:

$$S_{k+1} = \sum_{i=1}^n s_{i,k+1} / \rho_{i,k+1} \leq A, \quad (10)$$

其中: S_{k+1} 表示第 $k+1$ 天存货蔬菜所占体积; $s_{i,k+1}$ 表示存货蔬菜的重量; ρ 表示该品类蔬菜的密度; A 表示最大库存空间的容量. 式(10)表示商超存货蔬菜所占体积不能超过最大库存空间的容量.

4.2 蔬菜各商品最佳保存时长

结合实际情况, 蔬菜存放时间过久之后, 会出现两种情况: 可能出现损耗而需要丢弃, 这反映在之前考虑到的库存隔天损耗率之中; 也可能只是品相变差, 可以进行打折销售. 因此, 若考虑库存蔬菜品相变差的情况, 则需要获取各单品蔬菜的最佳保存时长. 结合打折销售的情况, 可以分析出每个单品蔬菜存放时间与打折倍数的关系. 最终, 可以获得如下对应关系表(表 10).

表 10 蔬菜损耗率与折扣率的关联

销售日期	损耗率/%	折扣率
进货当日	0	原价
存储 1 天	10	九折
存储 2 天	20	七折
存储 3 天及以上	100	丢弃

除了存货损耗之外, 蔬菜从供应商运输到商超的过程中也会出现损耗或品相变差的情况, 但已有数据并没有明确区分存货损耗率与运输损耗率. 结合实际经验, 蔬菜的运输损耗率与季节、温度等有一定的关系, 进而可以使用往年相同时间段内的运输损耗率来预测未来某段时间的运输损耗率. 因此, 获得运输损耗情况可以在进货量与可销售量之间建立相应关系, 即将式(9)更新为:

$$s_{i,k+1} = g_{i,k} [s_{i,k} + (1 - \alpha_{i,k}) u_{i,k} - m_{i,k}], \quad (11)$$

其中, $\alpha_{i,k}$ 表示 i 单品蔬菜在第 k 天的运输损耗率, $(1 - \alpha_{i,k}) u_{i,k}$ 表示去除运输损耗之后商超的进货量.

4.3 模型的其他影响因素

1) 客流量

虽然客流量与销售量并非呈现严格的一一对应关系, 但是可靠的客流量数据可以使得销售量的预测更加精确, 从而可以制定更准确的补货及定价策略.

2) 蔬菜的时令季节

由于商超蔬菜主要为线下销售, 其目标客户主要为习惯于线下购买蔬菜的中年居民, 而这部分居民更加注重蔬菜的新鲜程度、时令季节等, 因此可能更多地购买对应季的蔬菜. 此外, 应季蔬菜的进货价格也可能更低. 需要注意的是, 虽然这部分影响因素可能反映在已有销量、进价等历史数据中, 但由于所提供的数据只涉及 3 年, 并没有覆盖更多的时间周期(若以 1 年为周期), 因此如果有更精确的蔬菜应季特征数据, 可以使模型拟合更加准确.

3) 退货原因

商超可以收集客户退货时所陈述的原因, 进行自然语言数据处理和挖掘, 从而对客户退货原因进行分类总结, 进而可以对决策进行有针对性的改善. 例如, 若针对某单品蔬菜, 由于品相变差而退货的概率较大, 就需要考虑合理调整库存量与进货量的比重, 从而减少退货率, 最大化商超利润.

4) 产地信息

注意到数据集中部分单品名称包含的数字编号表示不同的供应来源, 但并没有提供具体的产地信息. 结合产地信息, 可以分析产地来源对销量、定价的影响, 比如某地的蔬菜由于其品牌效应更受欢迎, 从而制定更精准的补货和定价决策.

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2023 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[Z/OL]. [2023-12-07]. http://www.mcm.edu.cn/html_cn/block/8579f5fce999cdc896f78bca5d4f8237.html.
- [2] Luo Z, Jia X, Bao J, et al. A combined model of SARIMA and prophet models in forecasting AIDS incidence in Henan province, China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(10): 5910.
- [3] 毛莉莎. 供应链视角下蔬菜批发市场定价策略及产销模式研究[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2023.
- [4] 陈华根, 吴健生, 王家林, 等. 模拟退火算法机理研究[J]. 同济大学学报: 自然科学版, 2004, 6: 802-805.

Pricing and Replenishment Decision Model for Vegetable Commodities Based on Historical Data

CAO Yuxuan¹, HUANG Rui², QIN Yitian²

(1. School of Economics, Fudan University, Shanghai 200433, China;

2. School of Management, Fudan University, Shanghai 200433, China)

Abstract: We delve into the pricing and replenishment strategies for vegetable commodities. Initially, we address missing and outlier values in the vegetable flow data, summarizing sales data for each item or category. We introduce the Prophet model to process sales volume, decomposing the sales data into trend, seasonal, and holiday components, and incorporating selling price as an exogenous variable. This helps in determining the association between category sales and cost markup ratios. Subsequently, we combine simulated annealing and genetic algorithms with the Prophet model to iteratively solve for the optimal pricing and replenishment strategies. Moreover, we incorporate factors like inventory space and storage time into the model and propose a dynamic programming model as a supplement to the replenishment and pricing model.

Key words: vegetable pricing; Prophet model; simulated annealing; genetic algorithm; sales forecasting

作者简介

曹宇轩(2003—), 男, 复旦大学经济学院经济学(数理经济方向)本科生.

黄 瑞(2003—), 男, 复旦大学管理学院统计与数据科学系本科生.

秦一天(2003—), 女, 复旦大学管理学院统计与数据科学系本科生.